Matemática B – Primer Parcial - 27/09/2024 - TEMA 1

Apellido y nombre: …… Nº Alumno: ……

	1	2	3	4	5	Total
Puntaje	2	2	2	2	2	10
Nota						

Temas: 3 y 4, para la promoción, se deben aprobar un 60% o más. Ser prolijo y claro en las respuestas, justificando lo realizado.

1. Integral definida, indefinida, propiedades y teoremas

a) Sea $h(x)=1+2x+\int_0^x e^{t^2}dt$, para x en $[0,2]$, hallar (i) *h(0)* , (ii) $h'(x)$ mencionado en que intervalo es válido. **b)** Sea *g(x)* una función continua en $[-1,1]$ tal que $\int_{-1}^{1} g(x)dx = 10$. Usando propiedades calcular: (i) $\int_{-1}^{1}(2g(x)+3)dx$ (ii) valor promedio de *g(x)* en el intervalo $[-1,1]$.

c) (i) $\int_0^2 x.sen(\pi x)dx$ (ii) $\int \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}dt$

2. Aplicaciones de la Integral definida.

a) Calcular el área de la región plana **R** limitada por: $y^2=2x$, $x^2=2y$. Graficar.

b) Calcular el volumen de revolución del sólido que se genera al rotar la región **R** alrededor del eje x.

3. Integrales impropias y series.

a) Explicar por qué la integral $\int_0^{\infty}\frac{dx}{x^2}$ es impropia, y analizar si se le puede asignar un valor.

b) Analizar la convergencia (absoluta y/o condicional según corresponda) de las series, enunciando los resultados teóricos que utiliza y verificando que los puede aplicar.

(i) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n.5^n}$ (ii) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$

4. Ecuaciones diferenciales

a) Resolver el PVI: $\begin{cases} y'-y=e^x \\ y(0)=3 \end{cases}$, verificando previamente que existe solución única.

b) Hallar la familia de curvas ortogonales en todo punto *(x,y)* a $\mathcal{F}_1$: $y^2=Cx$. Graficar algunas curvas de ambas familias de modo que se observe la ortogonalidad.

5. Integral doble

a) Una placa delgada de forma triangular cuyos vértices son (1,0), (1,1), (0,1), tiene una distribución de temperatura en cada punto dada por *T(x,y)=**a**y* (*T es expresada en grados centígrados*). Hallar el valor de "**a**" de modo que el valor promedio de la temperatura sea 8 (^{0}C).

b) Calcular la masa de una placa plana de forma circular de radio 2 y centrada en el origen, con densidad: $d(x,y)=\sqrt{5-x^2-y^2}$.

Primer parcial 27-9-2024 - Tema 1

September 28, 2024

1. **a)** Dada la función $h(x) = 1 + 2x + \int_0^x e^{t^2}\, dt$, vamos a resolver lo que se pide paso a paso:

   Hallar $h(0)$: Es simplemente reemplazar x por $x = 0$ y usar que $\int_0^0 e^{t^2}\, dt = 0$

   $$h(0) = 1 + 2.0 + \int_0^0 e^{t^2}\, dt = 1 + 0 + 0 = 1$$

   Por lo tanto, $h(0) = 1$.

   Hallar la derivada de $h(x)$:

   La derivada de $h(x)$ es la suma de las derivadas de cada sumando:

   - La derivada de 1 es 0.

   - La derivada de $2x$ es 2.

   - La derivada del término integral $\int_0^x e^{t^2}\, dt$, según el Teorema Fundamental del Cálculo (que se puede aplicar por ser la función e^{t^2} continua), es:

   $$(\int_0^x e^{t^2}\, dt)' = e^{x^2}$$

   .

   Por lo tanto:

   $$h'(x) = 2 + e^{x^2}$$

   para x perteneciente a $(0, 2)$

b) (i) 26 (ii) 5

c) Resolver la integral:

$$\int_0^2 x\sin(\pi x)\,dx$$

Mediante integración por partes, donde:

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

Elegimos:

$$u = x \quad \Rightarrow \quad du = dx$$
$$dv = \sin(\pi x)\,dx \quad \Rightarrow \quad v = -\frac{1}{\pi}\cos(\pi x)$$

Aplicamos la fórmula de integración por partes:

$$\int_0^2 x\sin(\pi x)\,dx = \left[-\frac{1}{\pi}x\cos(\pi x)\right]_0^2 + \frac{1}{\pi}\int_0^2 \cos(\pi x)\,dx$$

Evaluamos el primer término:

$$\left[-\frac{1}{\pi}x\cos(\pi x)\right]_0^2 = -\frac{2}{\pi}$$

Para el segundo término, resolvemos la integral:

$$\frac{1}{\pi}\int_0^2 \cos(\pi x)\,dx = \frac{1}{\pi^2}\left[\sin(\pi x)\right]_0^2 = 0$$

Por lo tanto, la solución final es:

$$\int_0^2 x\sin(\pi x)\,dx = -\frac{2}{\pi}$$

ii) Resolver la integral:

$$\int \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\,dt$$

Usamos la sustitución:

$$u = t^2 + 1 \quad \Rightarrow \quad du = 2t\,dt \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{2} = t\,dt$$

La integral se convierte en:

$$\int \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\,dt = \frac{1}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du$$

Resolvemos la integral:

$$\frac{1}{2}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{1}{2}\cdot\frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{u} + C$$

Volviendo a la variable original $u = t^2 + 1$, obtenemos:

$$\sqrt{u} = \sqrt{t^2+1}$$

Por lo tanto, la solución final es:

$$\int \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}\,dt = \sqrt{t^2+1} + C$$

2. **a)** Queremos calcular el área encerrada entre las curvas $y^2 = 2x$ y $x^2 = 2y$.

   Para calcular el área, primero necesitamos encontrar los puntos de intersección entre las dos curvas.

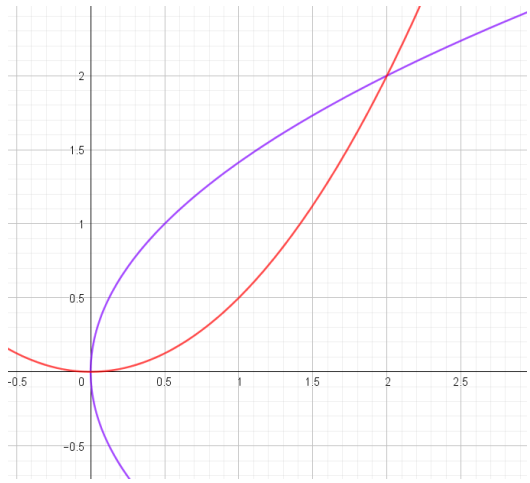
   Sustituyendo $y = \frac{x^2}{2}$ en $y^2 = 2x$:

$$\left(\frac{x^2}{2}\right)^2 = 2x \quad \Rightarrow \quad \frac{x^4}{4} = 2x \quad \Rightarrow \quad x^4 = 8x$$

   Factorizando:

$$x(x^3 - 8) = 0$$

$$x = 0 \quad y \quad x = 2$$



Por lo tanto, las curvas se intersecan en los puntos $(0,0)$ y $(2,2)$.

El área entre las curvas puede calcularse restando la función superior a la menor en el intervalo de $x = 0$ a $x = 2$.

- La curva $y^2 = 2x$ puede reescribirse como $y = \sqrt{2x}$.

- La curva $x^2 = 2y$ puede reescribirse como $y = \frac{x^2}{2}$.

El área se calcula entonces mediante la integral:

$$A = \int_0^2 \left(\sqrt{2x} - \frac{x^2}{2} \right) dx$$

Primero, resolvemos la integral de $\sqrt{2x}$:

$$\int \sqrt{2x}\, dx = \int (2x)^{1/2}\, dx = \frac{2^{1/2}}{\frac{3}{2}} x^{3/2} + C = \frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} + C$$

Ahora, resolvemos la integral de $\frac{x^2}{2}$:

$$\int \frac{x^2}{2}\, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + C = \frac{x^3}{6} + C$$

Finalmente utilizando la Regla de Barrow, la integral completa es:

$$A = \left[\frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - \frac{x^3}{6} \right]_0^2$$

Evaluamos en los límites $x = 2$ y $x = 0$:

Para $x = 2$:

$$\frac{2\sqrt{2}}{3}(2)^{3/2} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{8}{3}$$

$$\frac{(2)^3}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

Para $x = 0$, ambos términos son cero.

Por lo tanto, el área es:

$$A = \frac{8}{3} - \frac{4}{3} = \frac{4}{3}$$

b) Queremos calcular el volumen que se genera al girar la región encerrada entre las curvas $y^2 = 2x$ y $x^2 = 2y$, alrededor del eje x.

La fórmula para el volumen es:

$$V = \pi \int_a^b \left[f(x)^2 - g(x)^2 \right] \, dx$$

Donde:

- $f(x)$ es la función que da la curva superior (en este caso $y = \sqrt{2x}$).
- $g(x)$ es la función que da la curva inferior (en este caso $y = \frac{x^2}{2}$).
- a y b son los puntos de intersección de las dos curvas, es decir, $a = 0$ y $b = 2$.

La integral que calcula el volumen de revolución alrededor del eje x es:

$$V = \pi \int_0^2 \left[\left(\sqrt{2x}\right)^2 - \left(\frac{x^2}{2}\right)^2 \right] \, dx$$

Simplificando las expresiones:

$$V = \pi \int_0^2 \left(2x - \frac{x^4}{4} \right) \, dx$$

Resolvemos la integral

Primero resolvemos la integral de $2x$:

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

Ahora resolvemos la integral de $\frac{x^4}{4}$:

$$\int \frac{x^4}{4}\,dx = \frac{1}{4} \cdot \frac{x^5}{5} + C = \frac{x^5}{20} + C$$

Por lo tanto, la integral completa es:

$$V = \pi \left[x^2 - \frac{x^5}{20} \right]_0^2$$

Evaluamos en $x = 2$ y en $x = 0$:

Para $x = 2$:

$$x^2 = 2^2 = 4$$

$$\frac{(2)^5}{20} = \frac{32}{20} = \frac{8}{5}$$

Para $x = 0$, ambos términos son cero.

Por lo tanto, el volumen es:

$$V = \pi \left(4 - \frac{8}{5}\right) = \pi \left(\frac{20}{5} - \frac{8}{5}\right) = \pi \cdot \frac{12}{5}$$

3. **a)** Explicar por qué la integral $\int_0^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$ es impropia, y analizar si se le puede asignar un valor.

   Vamos a analizar la integral impropia:

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$$

   ¿Por qué es impropia?

Una integral es impropia cuando el intervalo de integración es no acotado, o cuando la función no es acotada en el intervalo de integración. En este caso, la integral es impropia por dos razones: el intervalo de integración es no acotado, y además, la función a integrar posee una discontinuidad en $x = 0$, de tipo asíntota vertical.

Por lo tanto, la integral tiene dos problemas: $x = 0$ e intervalo no acotado.

Para estudiar la convergencia de la integral, se debe analizar la convergencia de dos integrales impropias, por separado, seleccionando para ello, un valor arbitrario cualquiera entre 0 e infinito, por ejemplo en $x = 1$.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx$$

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$$

Primero analizamos la integral

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$$

Sabemos que la integral de $\frac{1}{x^2}$ es:

$$\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x} + C$$

Evaluamos el límite cuando x tiende a infinito:

$$\lim_{b\to\infty}\left[-\frac{1}{x}\right]_1^b = \lim_{b\to\infty}\left(-\frac{1}{b}+1\right) = 0 + 1 = 1$$

Por lo tanto, esta integral converge.

Analizamos ahora la integral

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx$$

Evaluamos el límite cuando a tiende a 0 por derecha:

$$\lim_{a\to 0^+}\left[-\frac{1}{x}\right]_a^1 = \lim_{a\to 0^+}\left(-1+\frac{1}{a}\right) = +\infty$$

Por lo tanto esta integral diverge.

Conclusión, la integral:

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$$

es una integral impropia que diverge, no se le puede asignar un valor finito a la integral completa.

b) Analizar la convergencia (absoluta y/o condicional según corresponda) de las series, enunciando los resultados teóricos que utiliza y verificando que los puede aplicar.

(i) Análisis de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 5^n}$ mediante el criterio del cociente

Queremos determinar la convergencia de la serie infinita:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 5^n}$$

La serie dada es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 5^n}$$

Donde $a_n = \frac{3^n}{n \cdot 5^n}$.

Aplicación del criterio del cociente. Es posible aplicarlo dado que los términos son positivos.

El criterio del cociente indica que dado un término general a_n positivos y no nulos, si calculamos el límite:

$$L = \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

y si $L < 1$, entonces la serie converge. Si $L > 1$, la serie diverge, y si $L = 1$, el criterio es inconcluso.

Calculemos el cociente de los términos consecutivos:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1) \cdot 5^{n+1}}}{\frac{3^n}{n \cdot 5^n}} = \frac{3^{n+1}}{(n+1) \cdot 5^{n+1}} \cdot \frac{n \cdot 5^n}{3^n}$$

Simplificamos el cociente:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3}{5} \cdot \frac{n}{n+1}$$

Ahora calculamos el límite cuando $n \to \infty$:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{3}{5} \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{3}{5} \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1}$$

$$L = \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{3}{5}$$

Conclusión, dado que $L = \frac{3}{5} < 1$, por el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n \cdot 5^n}$ converge.

ii) Análisis de la convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

Convergencia Absoluta

Para determinar la convergencia absoluta, consideramos la serie de los valores absolutos de los términos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Esta es una serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, conocida como la serie p, con $p = 2$, que sabemos que converge, por ser $p > 1$.

Por lo tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge.

Dado que la serie de los valores absolutos converge, la serie original $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ converge absolutamente, y por lo tanto converge.

4. **(a)** Análisis y solución de la ecuación diferencial

$$y' - y = e^x$$

con la condición inicial:

$$y(0) = 3$$

La forma estándar de la ecuación es:

$$y' = y + e^x$$

El teorema de existencia y unicidad nos dice que, dado un problema de valor inicial (PVI) de la forma:

$$y' = f(x, y)$$

$$y(x_0) = y_0$$

donde $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en una región alrededor del punto (x_0, y_0), entonces existe una única solución local.

En nuestro caso, tenemos:

$$f(x, y) = y + e^x$$

La función $f(x, y) = y + e^x$ es continua en $R \times R$, y su derivada parcial con respecto a y es $\frac{\partial f}{\partial y} = 1$, que también es continua en $R \times R$.

Por lo tanto, el teorema de existencia y unicidad garantiza que existe una solución única para el PVI.

Para resolver la ecuación diferencial $y' - y = \exp(x)$, utilizamos algún método.

La solución general es:

$$y = e^x(x + C)$$

Aplicamos la condición inicial $y(0) = 3$, entonces:

$$3 = e^0(0 + C) = C$$

Por lo tanto, $C = 3$.

La solución única al PVI es:

$$y = e^x(x + 3)$$

b) Familia ortogonal a las curvas $y^2 = Cx$

Queremos encontrar la familia de curvas que son ortogonales a la familia de curvas dadas por:

$$y^2 = Cx$$

donde C es una constante.

Para encontrar la ecuación diferencial asociada a esta familia, derivamos $y^2 = Cx$, implícitamente con respecto a x:

$$2y\frac{dy}{dx} = C$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{C}{2y}$$

Dado que $C = y^2/x$ (de la ecuación original), podemos sustituir C:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2/x}{2y} = \frac{y}{2x}$$

Las familia de curvas ortogonales deben tener una pendiente inversa y de signo opuesto a la pendiente de las curvas dadas. Por lo tanto, si la pendiente de las curvas dadas es $\frac{y}{2x}$, entonces la pendiente de las curvas ortogonales será:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{y}$$

Resolvemos esta ecuación diferencial, para hallar la otra familia:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x}{y}$$

Reescribimos la ecuación diferencial:

$$y\,dy = -2x\,dx$$

Integramos ambos lados:

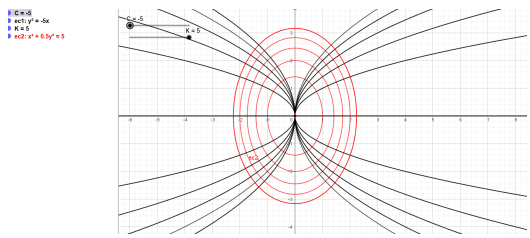
$$\int y\,dy = \int -2x\,dx$$

$$\frac{y^2}{2} = -x^2 + K$$

Respuesta: La familia de curvas ortogonales a $y^2 = Cx$ (parábolas) está dada por la familia de elipses:

$$\frac{y^2}{2} + x^2 = K$$

Gráficos de las familias de curvas



5. **a)** Para resolver el problema de encontrar el valor de a para que el valor promedio de la temperatura sobre la placa triangular sea 8°C, primero debemos calcular el valor promedio de la función de temperatura $T(x, y) = ay$ sobre el área del triángulo definido por los vértices $(1, 0)$, $(1, 1)$, y $(0, 1)$.

   Área del Triángulo: $Área = \frac{1}{2}$

   El valor promedio de la temperatura sobre la región triangular se calcula mediante:

$$Temperaturapromedio = \frac{1}{Área} \int\int_{triángulo} T(x, y)\, dA$$

   Primero calculamos la integral doble para $\int\int_{triángulo} y\, dxdy$.

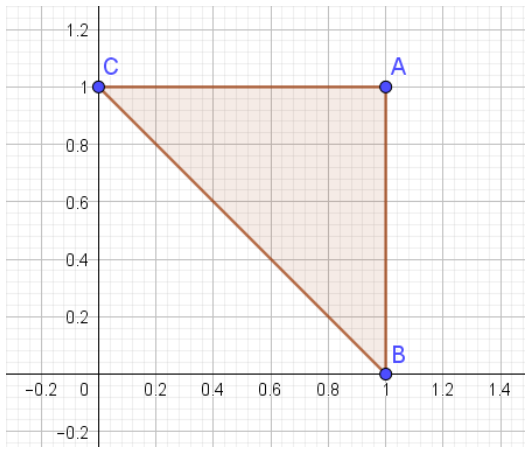
   La región triangular puede describirse como Región Tipo I:

$$0 \leq x \leq 1$$

$$1 - x \leq y \leq 1$$

   Entonces, la integral es:

$$\int_0^1 \int_{1-x}^1 y\, dy\, dx$$



Evaluamos la integral interior primero:

$$\int_{1-x}^{1} y\,dy = \left.\frac{y^2}{2}\right|_{1-x}^{1} = \frac{1^2}{2} - \frac{(1-x)^2}{2} = \frac{1}{2} - \frac{(1-2x+x^2)}{2}$$

$$= \frac{1-1+2x-x^2}{2} = \frac{2x-x^2}{2}$$

Ahora evaluamos la integral:

$$\int_0^1 \frac{2x-x^2}{2}\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (2x-x^2)\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Entonces:

$$\int\int_{triángulo} y\,dxdy = \frac{1}{3}$$

El valor promedio de $T(x,y)$ es:

$$Temperaturapromedio = \frac{1}{Área}\int\int_{triángulo} ay\,dA = \frac{a}{Área}\int\int_{triángulo} y\,dxdy = \frac{a}{\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{3} = \frac{2a}{3}$$

Para que la temperatura promedio sea 8°C:

$$\frac{2a}{3} = 8$$

$$2a = 24$$

$$a = 12$$

El valor de a para que el valor promedio de la temperatura sea 8°C es:

$$a = 12$$

b) Para calcular la masa de una placa plana circular de radio 2 centrada en el origen con densidad $d(x, y) = \sqrt{5 - x^2 - y^2}$, es conveniente transformar el problema a coordenadas polares.

En coordenadas polares, $x = r\cos\theta$ y $y = r\sin\theta$. La densidad es:

$$d(r, \theta) = \sqrt{5 - r^2}$$

El elemento de área dA en coordenadas polares es $r\,dr\,d\theta$. Entonces, la masa M de la placa es:

$$M = \int\int_{plano} d(x, y)\,dA$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^2 \sqrt{5 - r^2} \cdot r\,dr\,d\theta$$

Evaluamos la integral, haciendo una sustitución $u = 5 - r^2$, entonces $du = -2r\,dr$ o $-\frac{du}{2} = r\,dr$.

Evaluando, se obtiene que la masa de la placa circular es:

$$M = \frac{2\pi}{3}\left[5\sqrt{5} - 1\right]$$

Viviana Costa / Mariana Vagge/ Grupo B8